Lighting for Vision System

IMS-DS-16 Manual

(16채널 스트로브 컨트롤러)

Ver 1.2

LVS Confidential

목차

1. 개요 3
2. 특징 3
3. 외형도 3
   A. 앞면 3
   B. 뒷면 3
4. 특징 4
   A. 페이지 기능 4
   B. 스트로브 반복 기능 4
   C. 배수 기능 5
5. 상세 핀 아웃 5
   A. 스트로브 출력 5
   B. 신호 입력 5
   C. 모드 스위치 7
   D. RS232 통신 포트 7
6. 통신 프로토콜 – **기존 IMS-LS12 명령어** 7
   A. value 값 조정 7
   B. 배수 값 설정(출력 시간 증폭 기능) 8
   C. 배수 데이터 확인 8
   D. 출력 Ontime 설정 확인 9
   E. Max Page 설정 – 추가 명령어 9
7. 통신 프로토콜 – **기존 DS 16에서 사용 가능한 명령어** 10
   A. ON TIME 조정 10
   B. 데이터 확인 10
   C. 데이터 저장 10
   D. 순차적 페이지 트리거 및 리셋 전송 11
   E. 순차적 페이지의 시작 페이지 Set 11
   F. 순차적 페이지 동작 중 현재 페이지 확인 12
   G. 순차적 페이지 HOLD 12
   H. Page Section 기능 : ON/OFF 12
   I. Page Section 기능 : 첫번째 페이지 설정 13
   J. Page Section 기능 : 마지막 페이지 설정 13
   K. 트리거 Skip 기능 : ON/OFF 14
   L. 트리거 Skip 기능 : Skip Time 설정 14
   M. 수신 (프로토콜 송신 후 통신 응답) 15
8. 상세 사양 16
9. 케이스 도면 17

LVS Confidential

1. 개요

이 제품은 16채널 스트로브 컨트롤러 입니다.

고속의 응답속도 및 다 채널의 출력을 위하여 FPGA를 사용한 특화된 제품입니다.

기존 IMS-LS-12 Series 대체용으로 제작된 제품입니다.

2. 특징

A. 기존 마이크로 컴퓨터 CPU를 사용하지 않고, FPGA 칩에 임베디드 32bit CPU CORE를 사용하여 응답 속도 및 안정성을 최대화 하였습니다.

B. 트리거 신호에 의한 처리 속도는 최고 16us를 넘지 않게 설계되어 있습니다.

C. 페이지 기능이 있어 최고 99페이지 16채널의 데이터를 기억할 수 있으며 하나의 트리거 신호에 의해 페이지에 저장되어 있는 채널 데이터를 동시에 출력 할 수 있습니다.

D. 트리거 Skip 기능이 있어 외부 노이즈에 의한 오동작을 방지 할 수 있습니다. (0~999ms)

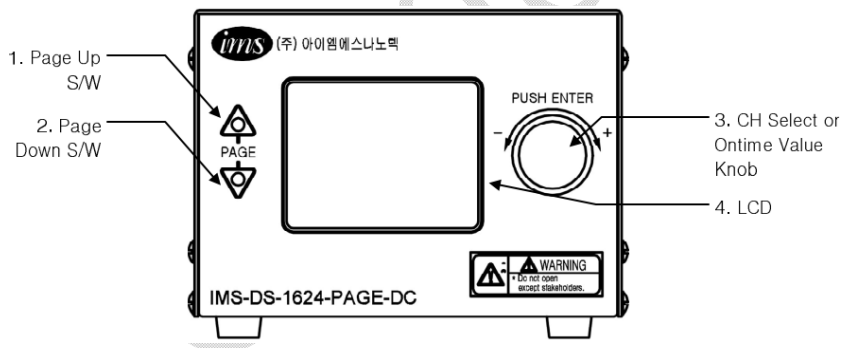
E. 하나의 페이지 트리거 신호를 입력 받아 같은 스트로브 출력을 1~9번까지 터뜨릴 수 있습니다. 스트로브 하나로 밝기가 어두울 경우 사용하게 됩니다.

F. 스트로브 출력은 1~999us까지 ON TIME을 조정하게 되어 있습니다.

G. 스트로브 출력 시간 배수 기능이 추가되어 각 채널마다 적용이 가능합니다(최대 5배)

3. 외형도

A. 앞면



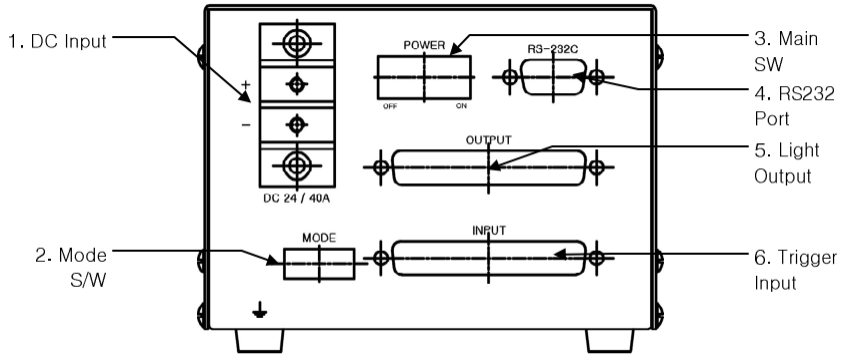
① Page Up S/W: 누를 때 마다 페이지가 올라가며 LCD에는 해당 값이 표출 됩니다.

② Page Down S/W: 누를 때 마다 페이지가 내려가며 LCD에는 해당 값이 표출 됩니다.

③ CH Select or Ontime Value Knob: Knob를 눌러 원하는 채널 선택이 가능하며 Knob를 돌리면 Ontime 조절이 가능합니다.

④ LCD : 각 페이지의 채널 별 Ontime이 표시된다.

B. 뒷면



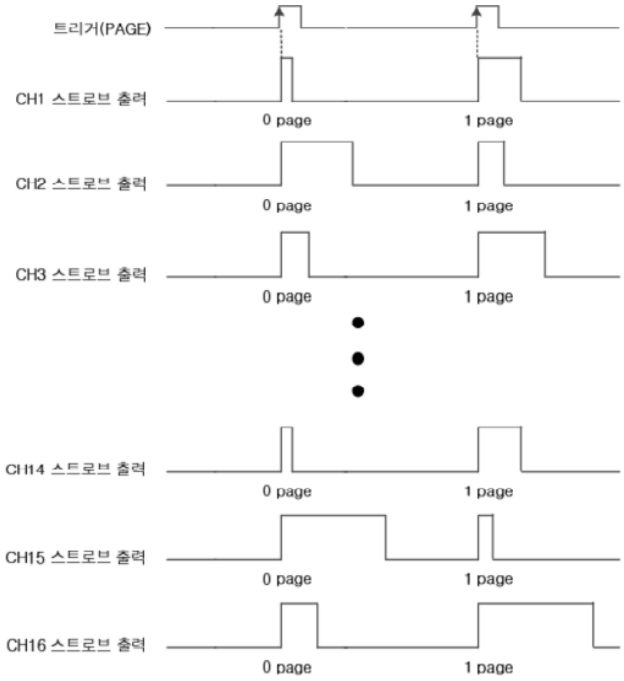
LVS Confidential

① DC Input : DC 전원 입력 단자 이며, 전압은 +24V 입니다.
② Mode S/W : 통신 설정 및 트리거 입력 부분을 설정하는 스위치 입니다
③ Main S/W : 메인 전원 ON/OFF 스위치 입니다.
④ RS232C Port : RS232C 통신단자 입니다. 통신속도는 19,200bps입니다.
⑤ Light Output : 조명과 케이블로 연결되어 출력이 나오는 부분입니다.
⑥ Trigger Input : 5V~24V의 입력 레벨로 Page Trigger 및 Reset 입력이 가능합니다.

4. 특징

A. 페이지 기능

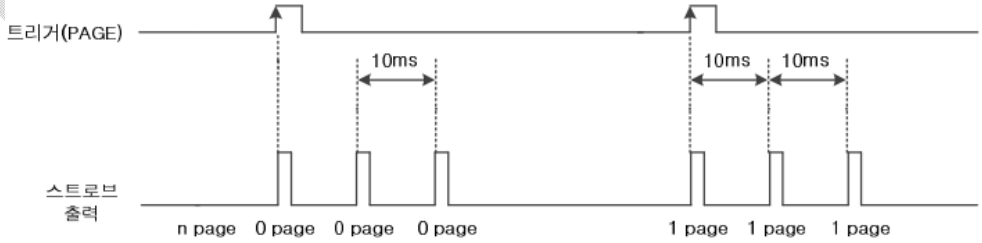
① 16채널 99페이지 운영이 가능 합니다.
② 페이지 트리거가 한번 들어올때마다 16채널 스트로브 출력이 저장되어 있는 값에 따라 동시에 출력이 됩니다.



B. 스트로브 반복 기능

① 하나의 페이지 트리거 신호로 지정 횟수 만큼 스트로브를 반복하여 출력 할 수 있습니다.
② 반복 횟수가 2 이상이면 스트로브 출력 간격은 10ms 입니다.스트로브 출력의 반복이 끝날 때 까지 트리거 입력을 받아도 인식 되지 않습니다.
③ 반복 횟수가 1일때는 10ms 딜레이 타임이 없어집니다.

예) 3회 반복시



C. 배수 기능

① 최대 5배수 까지 설정하여 각 CH의 조명 출력 시간을 증가 할 수 있습니다.

② CH별 배수 설정이 가능하며, 현재 설정된 Ontime에 배수를 곱하여 출력 됩니다.

③ Page에 상관없이 설정된 배수 값 만큼 Ontime이 증가하여 출력되게 됩니다.

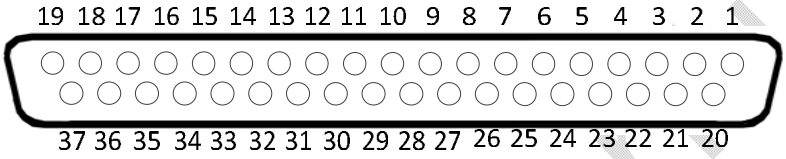
④ 통신으로만 배수 설정이 가능합니다.

⑤ 조명 사양 및 환경에 따라 적절한 Ontime을 사용하시지 않으면 제품이 파손 될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

5. 상세 핀 아웃

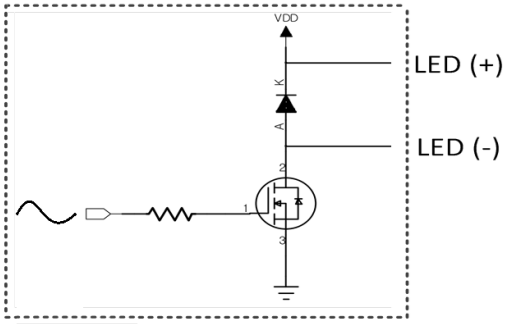
A. 스트로브 출력

① 조명에 연결되는 출력 포트 입니다. (D-SUB 37PIN-FEMALE)



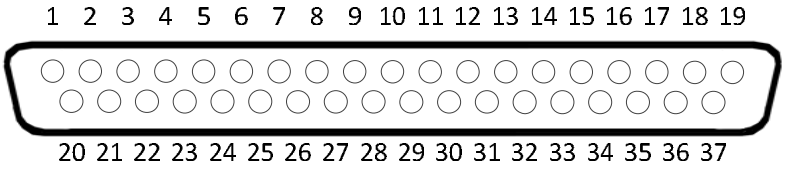
번호	기능
1~16	채널1 부터 채널16까지의 LED (-) 단에 연결되는 핀 입니다.
20~35	LED의 (+) 단에 연결되는 VCC 핀 입니다. DS1624 는 DC 24V, DS1648는 DC 48V 출력 입니다

② 내부 구조 :



B. 신호 입력

① 페이지 트리거 입력 신호 및 개별 페이지 신호가 들어옵니다. (D-SUB 37PIN-MALE)

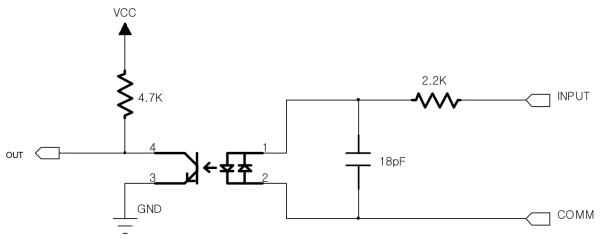


번호	기능	번호	기능
1	페이지 1 트리거 입력 (+)	20	페이지 1 트리거 입력 (-)
2	페이지 2 트리거 입력 (+)	21	페이지 2 트리거 입력 (-)

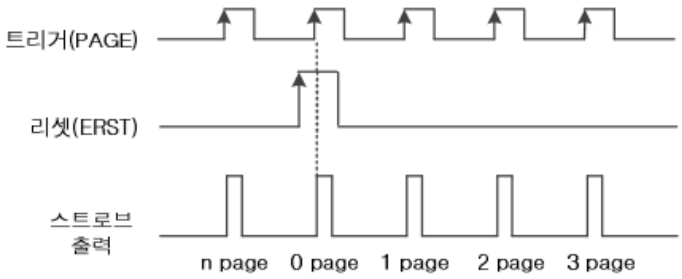
LVS Confidential

3	페이지 3 트리거 입력 (+)	22	페이지 3 트리거 입력 (-)
4	페이지 4 트리거 입력 (+)	23	페이지 4 트리거 입력 (-)
5	페이지 5 트리거 입력 (+)	24	페이지 5 트리거 입력 (-)
6	페이지 6 트리거 입력 (+)	25	페이지 6 트리거 입력 (-)
7	페이지 7 트리거 입력 (+)	26	페이지 7 트리거 입력 (-)
8	페이지 8 트리거 입력 (+)	27	페이지 8 트리거 입력 (-)
9	페이지 9 트리거 입력 (+)	28	페이지 9 트리거 입력 (-)
10	페이지 10 트리거 입력 (+)	29	페이지 10 트리거 입력 (-)
11	페이지 11 트리거 입력 (+)	30	페이지 11 트리거 입력 (-)
12	페이지 12 트리거 입력 (+)	31	페이지 12 트리거 입력 (-)
13	페이지 13 트리거 입력 (+)	32	페이지 13 트리거 입력 (-)
14	페이지 14 트리거 입력 (+)	33	페이지 14 트리거 입력 (-)
15	페이지 15 트리거 입력 (+)	34	페이지 15 트리거 입력 (-)
16	페이지 16 트리거 입력 (+)	35	페이지 16 트리거 입력 (-)
17	PAGE : 순차적 페이지 트리거 입력 핀 (+)	36	PAGE : 순차적 페이지 트리거 입력 핀 (-)
18	ERST : 페이지 리셋용 신호 입력 핀 (+)	37	ERST : 페이지 리셋용 신호 입력 핀 (-)

- 입력 신호는 DC 5~24V까지 가능하며 COMMON핀은 입력신호의 기준이 되는 단자를 연결 합니다. (통상 GND)
- 외부 입력으로 개별 페이지는 16까지 사용 가능합니다.(16이상은 외부입력으로 사용이 불가, 순차적 페이지 기능으로만 사용가능)
- 내부 회로도

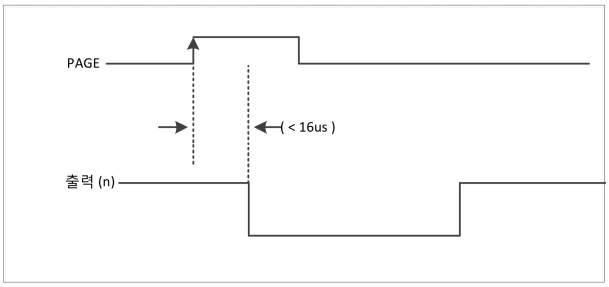


- PAGE 신호와 ERST 신호의 관계.
  - PAGE신호가 'L'에서 'H'로 되면 한 페이지씩 차례로 스트로브 신호를 내보냅니다.
  - PAGE 신호가 상승엣지 일 때 ERST 신호가 'H'로 되어 있으면 페이지는 0번 페이지로 리셋 됩니다.

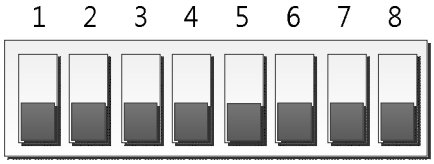


  - 페이지 신호에 대한 응답 속도는 16us이내 입니다.

LVS Internal



C. 모드 스위치



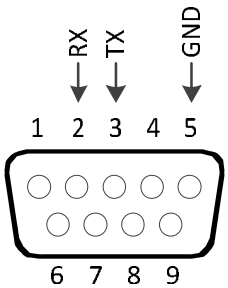
(ALL OFF상태)

① 7번 스위치가 OFF 일때는 페이지 신호는 상승 엣지에서 동작 합니다.
ON일 때는 페이지 트리거 신호는 하강 엣지에서 동작 합니다.
(**기존 IMS-LS12-Page 과 동일하게 사용시 On 하여야 함**.)

② 6번 스위치가 OFF 일때는 리셋 신호는 상승 엣지에서 동작 합니다.
ON일 때는 리셋 신호는 하강 엣지에서 동작 합니다.

③ 5번 스위치가 OFF 일때는 개별 페이지 신호는 상승 엣지에서 동작 합니다.
ON일 때는 개별 페이지 트리거 신호는 하강 엣지에서 동작 합니다.
주의) 이 스위치가 OFF 상태일 경우 16개의 모든 신호 입력은 'LOW'값을 가지고 있다가 출력을 내보내고자 하는 페이지 신호를 'HIGH'로 놓으면 됩니다.
스위치가 ON 일경우는 모두 'HIGH'로 있다가 해당 페이지의 신호를 'LOW'로 놓으면 됩니다. 만일 준비 상태에서 어느 하나의 신호라도 반대 값을 가지고 있으면 출력은 나오지 않습니다.

D. RS232 통신 포트



① RS232통신 단자 입니다.
② 통신 속도(Baud rate) : 19,200bps
③ 데이터 비트(Data bit) : 8bit
④ 패리티 (Parity) : Even
⑤ 스톱 비트(Stop bits) : 1

주의) 정상적인 RS-232통신 동작을 위해, 패리티(Parity)는 Even으로 설정되어야 합니다.

6. 통신 프로토콜 – **기존 IMS-LS12 명령어**

A. value 값 조정

	START	국번	PAGE	CH01 Value				CH02~CH16 Value			END	
Char	**:**	**1**	**0~9**	**0~9**	**0~9**	**0~9**	**,**	**0~9**	**0~9**	**0~9**	**CR**	**LF**
HEX	0x3A	0x31	0x31~0x39	0x30~0x39	0x30~0x39	0x30~0x39	0x2C	0x30~0x39	0x30~0x39	0x30~0x39	0x0D	0x0A
BYTE	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1

① 시작 인식 코드는 ' **:** ' (0x3A)입니다.

LVS Confidential

② **기존 IMS-LS12 명령어로는 최대 최대 0~9 PAGE 까지 사용이 가능합니다.**

③ 마지막에는 반드시 ASCII Table 의 CR, LF 를 전송 해야 합니다.

④ 전송 예 :

(value값 0 PAGE / 1CH-255us / 2~16CH- 000uS)

:10255,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000[CR][LF]

(value값 3 PAGE / 1CH-255uS / 2CH-123uS / 3~16CH- 010uS)

:13255,123,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010[CR][LF]

B. 배수 값 설정(출력 시간 증폭 기능)

	START	국번	OPCODE	CH01		CH02~CH16	END	
Char	**:**	**1**	**X**	**1~5**	**,**	**1~5**	**CR**	**LF**
HEX	0x3A	0x31	0x58	0x31~0x35	0x2C	0x31~0x35	0x0D	0x0A
BYTE	1	1	1	1	1	1	1	1

① 시작 인식 코드는 ‘**:**’ (0x3A)입니다.

② 각 채널 마다 입력된 ONTIME 시간에 1~5 까지 곱한 ONTIME 을 사용 하실 수 있습니다.

③ 예) 1CH ONTIME – 300uS , 1CH 배수 값 – 5 적용 시 출력 ontime – 1500uS 출력

④ 무리한 배수증가로 조명이 파손 될수 있으니 사용시 주의 하여야합니다.

⑤ 마지막에는 반드시 ASCII Table 의 CR, LF 를 전송 해야 합니다.

⑥ 전송 예:

(value값 1CH : 5, 2~16CH : 1)

:1X5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [CR][LF]

C. 배수 데이터 확인.

	START	국번	OPCODE		END	
Char	**:**	**1**	**R**	**U**	**CR**	**LF**
HEX	0x3A	0x31	0x52	0x55	0x0D	0x0A
BYTE	1	1	1	1	1	1

① 현재 설정된 배수 값을 확인 할 수 있습니다.

② 마지막에는 반드시 ASCII Table의 CR, LF를 전송 해야 합니다.

LVS Confidential

D. 출력 Ontime 설정 확인

	START	국번	OPCODE		END	
Char	**:**	**1**	**R**	**A**	**CR**	**LF**
HEX	0x3A	0x31	0x52	0x41	0x0D	0x0A
BYTE	1	1	1	1	1	1

① 시작 인식 코드는 ‘**:**’ (0x3A)입니다.

② Page 에 설정된 Ontime 확인 가능하며 설정된 Max Page 만큼 확인 가능합니다.

③ 마지막에는 반드시 ASCII Table 의 CR, LF 를 전송 해야 합니다.

④ 전송 예:

:1RA[CR][LF]

E. Max Page 설정 – 추가 명령어

	START	국번	OPCODE	Max Page(Max 32)		END	
Char	**:**	**1**	**P**	**0~3**	**0~9**	**CR**	**LF**
HEX	0x3A	0x31	0x58	0x30~0x33	0x30~0x39	0x0D	0x0A
BYTE	1	1	1	1	1	1	1

① 시작 인식 코드는 ‘**:**’ (0x3A)입니다.

② **기존 IMS-LS12 Value 값 조정 명령어** 사용할 때 쓰기를 권장 합니다.

③ Max Page 는 최대 32 까지 사용 가능합니다

④ 마지막에는 반드시 ASCII Table 의 CR, LF 를 전송 해야 합니다.

⑤ 전송 예:

(Max Page 15 사용시)

:1P15[CR][LF]

LVS Confidential

7. 통신 프로토콜 – **기존 DS 16에서 사용 가능한 명령어**

A. ON TIME 조정

	START	ADDR		OP CODE	MAX PAGE (MAX 99)		PAGE		RP	CH01 Value				CH02~16 Value			END	
Char	:	0	0	B	0~9	0~9	0~9	0~9	0~9	0~9	0~9	0~9	,	0~9	0~9	0~9	CR	LF
HEX	0x3A	0x30	0x30	0x42	0x30 ~ 0x33	0x30 ~ 0x39	0x30 ~ 0x33	0x30 ~ 0x39	0x31 ~ 0x39	0x30 ~ 0x39	0x30 ~ 0x39	0x30 ~ 0x39	0x2C	0x30 ~ 0x39	0x30 ~ 0x39	0x30 ~ 0x39	0x0D	0x0A
BYTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

① 시작 인식 코드는 ' : ' (0x3A)입니다.

② ADDR은 현재 장비에서 지원 되지 않으니 '00'으로 사용됩니다.

③ OPCODE는 'B' 입니다.

④ MAX PAGE 는 1 ~ 99 페이지까지 설정이 가능합니다.

실제ㄴ 사용할 최대 페이지를 넣어 주세요.

예) MAX PAGE를 5 페이지로 설정하면 페이지 트리거가 리셋 신호없이 계속 들어오면 0,1,2,3,4,0,1,2,3,4,0,1.... 이런 식으로 반복 됩니다.

⑤ PAGE는 '00'~'98' 까지 총 99페이지 까지 전송가능 합니다.

⑥ RP 는 스트로브 반복 횟수입니다. 한번의 트리거 입력에 해당 횟수만큼 스트로브가 발생됩니다.

⑦ 마지막에는 반드시 ASCII Table의 CR, LF를 전송 해야 합니다.

⑧ 전송 예 :

(0번 장비, 최대 페이지 1, 0번 페이지, 스트로브횟수 2, 16채널 ON TIME 값 999)

:00B01002999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999[CR][LF]

B. 데이터 확인.

	START	ADDR		OPCODE	END	
Char	:	0	0	R	CR	LF
HEX	0x3A	0x30	0x30	0x52	0x0D	0x0A
BYTE	1	1	1	1	1	1

① 전송된 전체 페이지의 데이터 값을 확인 할 수 있습니다.

② 마지막에는 반드시 ASCII Table의 CR, LF를 전송 해야 합니다.

C. 데이터 저장

	START	ADDR		OPCODE	END	
Char	:	0	0	S	CR	LF
HEX	0x3A	0x30	0x30	0x53	0x0D	0x0A
BYTE	1	1	1	1	1	1

① 전체 데이터 값을 플래시 메모리에 저장 합니다..

② 저장이 완료되면 컨트롤러 전원을 ON/OFF 하여도 데이터 값을 유지 합니다.

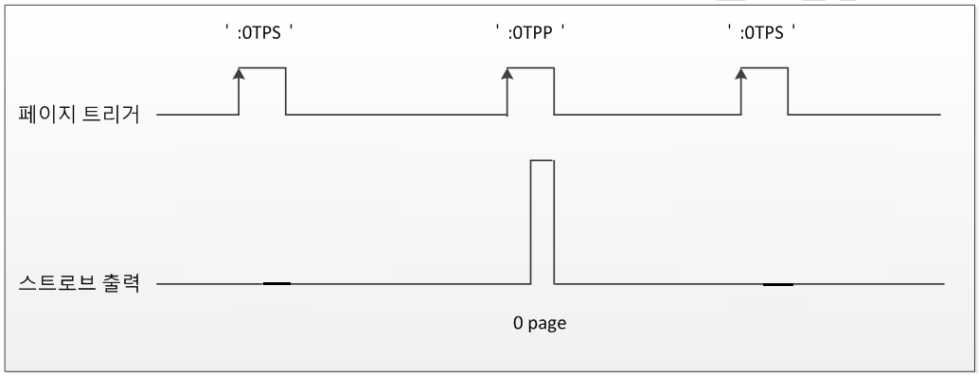
③ 마지막에는 반드시 ASCII Table의 CR, LF를 전송 해야 합니다.

LVS Confidential

D. 순차적 페이지 트리거 및 리셋 전송

	START	ADDR		OPCODE		DATA	END	
Char	:	**0**	**0**	**T**	**P**	**P or S**	**CR**	**LF**
HEX	0x3A	0x30	0x30	0x54	0x50	0x50 or 0x53	0x0D	0x0A
BYTE	1	1	1	1	1	1	1	1

① DATA가 'P'일 경우는 순차적 페이지 트리거가 발생 합니다.
(이경우 페이지 출력은 첫번째 페이지부터 마지막 페이지까지 차례로 출력합니다.)
② DATA가 'S'일 경우는 리셋 신호로써 출력 페이지를 첫번째 페이지로 설정 합니다.
③ 마지막에는 반드시 ASCII Table의 CR, LF를 전송 해야 합니다.
④ 위의 프로토콜은 TEST 용으로 사용하시길 권장합니다. 실제 제품 사용시 외부 신호를 입력하여 트리거 및 리셋을 사용하길 권장합니다.



E. 순차적 페이지의 시작 페이지 Set

	START	ADDR		OPCODE	PAGE		END	
Char	:	**0**	**0**	**P**	**0~9**	**0~9**	**CR**	**LF**
HEX	0x3A	0x30	0x30	0x50	0x30~ 0x39	0x30~ 0x39	0x0D	0x0A
BYTE	1	1	1	1	1	1	1	1

① 순차적 페이지 동작 시, 시작 페이지를 설정할 수 있습니다.
② 시작 페이지는 0 ~ 99 페이지 중에 선택할 수 있습니다.
③ 마지막에는 반드시 ASCII Table의 CR, LF를 전송 해야 합니다.
④ 전송 예
- 시작 페이지를 15 페이지로 Set
:00P15[CR][LF]

F. 순차적 페이지 동작 중 현재 페이지 확인

	START	ADDR		OPCODE	END	
Char	:	**0**	**0**	**G**	**CR**	**LF**
HEX	0x3A	0x30	0x30	0x47	0x0D	0x0A
BYTE	1	1	1	1	1	1

① 순차적 페이지 동작 중에 현재 페이지를 확인할 수 있습니다.

② 마지막에는 반드시 ASCII Table의 CR, LF를 전송 해야 합니다.

G. 순차적 페이지 HOLD

	START	ADDR		OPCODE	On/Off	END	
Char	:	**0**	**0**	**H**	**0~1**	**CR**	**LF**
HEX	0x3A	0x30	0x30	0x48	0x30~ 0x31	0x0D	0x0A
BYTE	1	1	1	1	1	1	1

① 순차적 페이지 트리거 시 원하는 지정된 PAGE만 출력되도록 설정 할 수 있는 기능입니다.

② On/Off 자리에 '1'을 입력하는 경우 Page가 Hold 되며, '0'을 입력하면 Hold된 Page가 기존 순차적 페이지 처럼 동작 되게 됩니다.

③ 위의 'E. 순차적 페이지의 시작 페이지 Set' 을 먼저 설정한 후 이 기능을 사용하면 원하는 Page만 출력되게 설정할 수 있습니다.

④ 마지막에는 반듯이 ASCII Table의 CR, LF를 전송 해야 합니다.

⑤ HEX 또는 ASCII로 사용 가능한 환경이 아닐 경우 위와 같이 $0D(CR),$0A(LF)를 전송하면 됩니다.

H. Page Section 기능 : ON/OFF

	START	ADDR		OPCODE		DATA	END	
Char	:	**0**	**0**	**C**	**O**	**0 or 1**	**CR**	**LF**
HEX	0x3A	0x30	0x30	0x43	0x4F	0x30 or 0x31	0x0D	0x0A
BYTE	1	1	1	1	1	1	1	1

① Page Section 기능이란? 사용자가 출력 페이지를 설정하여 원하는 페이지 영역만 출력하는 기능으로 0~99 페이지중 첫번째 페이지와 마지막 페이지를 선택하여 설정한다.

② DATA가 '0'일 경우 Page Section 기능은 OFF가 되고 '1'일 경우 ON이 된다.

LVS Confidential

I. Page Section 기능 : 첫번째 페이지 설정

	START	ADDR		OPCODE			PAGE		END	
Char	**:**	**0**	**0**	**C**	**P**	**S**	**0~9**	**0~9**	**CR**	**LF**
HEX	0x3A	0x30	0x30	0x43	0x50	0x53	0x30~ 0x39	0x30~ 0x39	0x0D	0x0A
BYTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

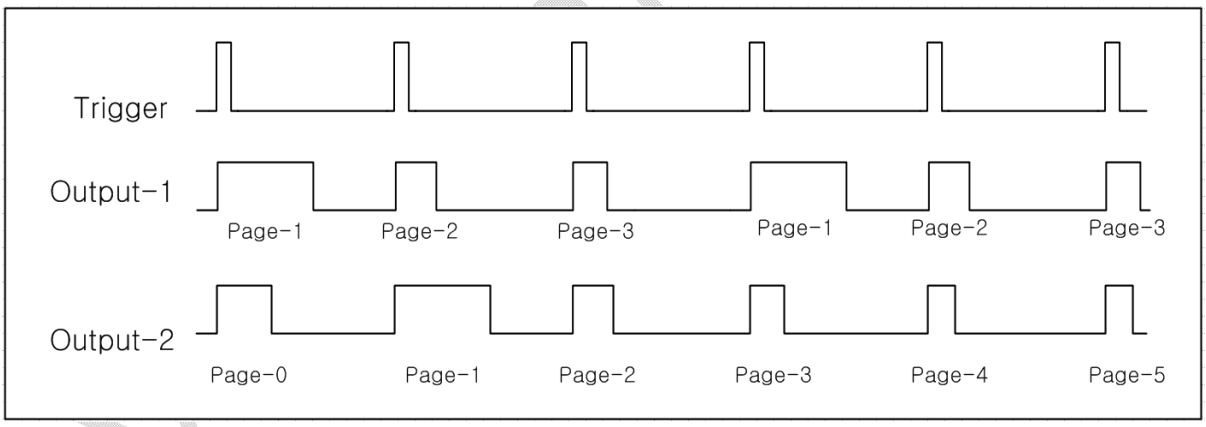
① Page Section의 첫번째 페이지를 설정하는 명령이며 0~99 페이지중 선택한다.

J. Page Section 기능 : 마지막 페이지 설정

	START	ADDR		OPCODE			PAGE		END	
Char	**:**	**0**	**0**	**C**	**P**	**E**	**0~9**	**0~9**	**CR**	**LF**
HEX	0x3A	0x30	0x30	0x43	0x50	0x45	0x30~ 0x39	0x30~ 0x39	0x0D	0x0A
BYTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

① Page Section의 마지막 페이지를 설정하는 명령이며 0~99 페이지중 선택한다.

EX) Page Section ON/OFF, Start-Page : Page-1, End-Page : Page-3



Output-1은 Page-Section 기능을 "ON"하였을 경우의 출력 파형으로 첫번째 페이지를 Page-1으로 마지막 페이지를 Page-3으로 설정하였기 때문에 트리거 입력에 따라 Page-1 ~ Page-3에 대한 출력이 반복된다.
반면, Output-2는 Page-Section 기능을 "OFF"한 상태로 트리거가 입력되는 순간마다 Page를 순차적으로 증가하면서 출력이 된다.

K. 트리거 Skip 기능 : ON/OFF

	START	ADDR		OPCODE		DATA	END	
Char	**:**	**0**	**0**	**I**	**O**	**0 or 1**	**CR**	**LF**
HEX	0x3A	0x30	0x30	0x49	0x4F	0x30 or 0x31	0x0D	0x0A
BYTE	1	1	1	1	1	1	1	1

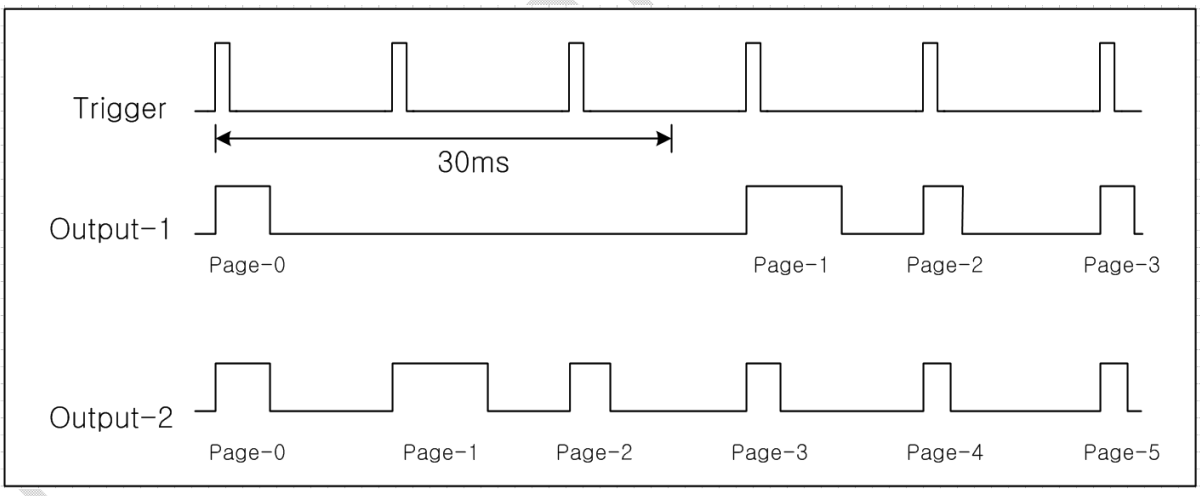
① 트리거 Skip 기능이란? 대기 상태에서 트리거 수신 후 설정한 시간동안 트리거가 입력되도 무시하는 기능, 외부 노이즈 유입에 의한 오동작을 방지하는 기능
(1ms 단위로 0~999ms까지 설정 가능)

② DATA가 '0'일 경우 트리거 Skip 기능은 OFF가 되고 '1'일 경우 ON이 된다.

L. 트리거 Skip 기능 : Skip Time 설정

	START	ADDR		OPCODE		TIME			END	
Char	**:**	**0**	**0**	**I**	**T**	**0~9**	**0~9**	**0~9**	**CR**	**LF**
HEX	0x3A	0x30	0x30	0x49	0x54	0x30~ 0x39	0x30~ 0x39	0x30~ 0x39	0x0D	0x0A
BYTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

EX) 트리거 Skip ON/OFF, Skip Time:30ms 설정



Output-1은 트리거 Skip 기능을 "ON"했을 경우로, 트리거 입력 후 미리 설정한 30ms 동안에는 트리거가 입력되도 출력은 없는 상태가 된다.
반면, Output-2는 트리거 Skip 기능을 "OFF"하였을 경우로, 트리거가 입력되는 순간마다 출력이 발생하는 것을 알수 있다.

Confidential

M. 수신 (프로토콜 송신 후 통신 응답)

① 정상 프로토콜 수신 완료 시

	START
Char	-
HEX	0x06
BYTE	1

① 비정상 프로토콜 수신 완료 시

	START
Char	⊥
HEX	0x15
BYTE	1

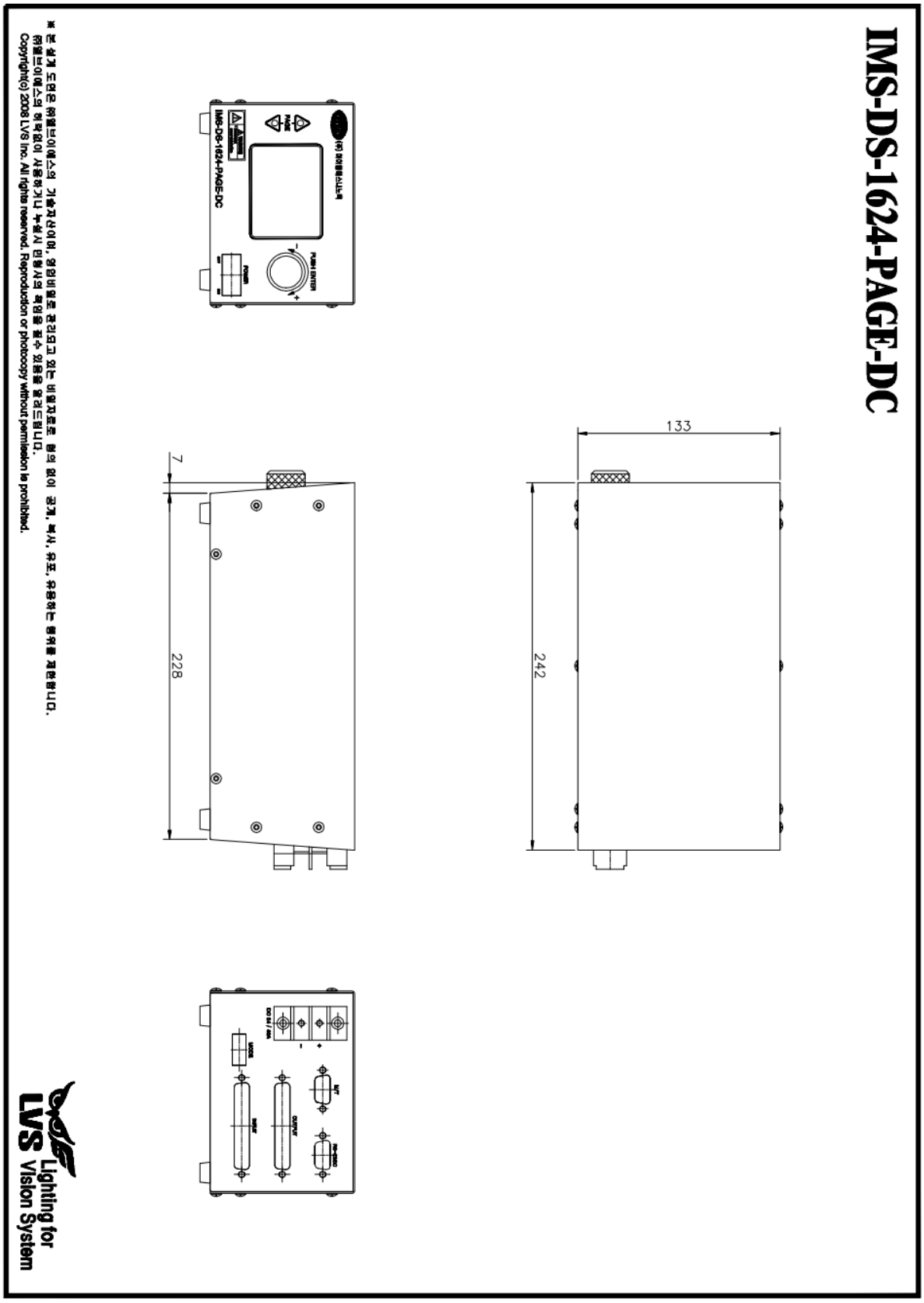
LVS Confidential

8. 상세 사양

형식	사양
입력 전원	DC +24V / 최대 40A
입력 신호	DC 5 ~ 24V 레벨
출력 전원	DC +24V
출력 채널수	16 채널
출력 지연	트리거 신호 입력에서 16us 이내로 응답
최대 스트로브 ON TIME	0 ~999us (배수 5 사용시 최대 4995uS)
사용온도	0~ 40℃

LVS Confidential

9. 케이스 도면


IMS-DS-1624-PAGE-DC
133
242
7
228
Lighting for
LVS Vision System